

Приближенное решение прямой задачи внутренней баллистики в «нульмерной» постановке. Тестовая задача

Исходные данные (пиродинамический период)

1. Основные исходные данные (условия заряжания):

- плотность заряжания: $\Delta = 600 \text{ кг/м}^3$;
- безразмерный параметр условий заряжания: $B = 1,1$;
- начальная температура заряда и стенок ствола: $T_0 = 293,15 \text{ К}$;
- давление вспышки основного заряда: $p_{ign} = 5 \text{ МПа}$;
- давление форсирования: $p_0 = 30 \text{ МПа}$.

2. Характеристики пороха (условный пироксилиновый):

- сила пороха: $f = 10^6 \text{ Дж/кг}$;
- показатель адиабаты пороховых газов: $k = 1,23$;
- коволюм пороховых газов: $b = 10^{-3} \text{ м}^3/\text{кг}$;
- плотность пороха: $\delta = 1600 \text{ кг/м}^3$;
- коэффициенты формы порохового зерна (цилиндрическое семи-канальное): $\varkappa_1 = 0,72$; $\lambda_1 = 0,18$; $\varkappa_2 = 0,54$; $\lambda_2 = -0,90$;
- полная относительная толщина свода зерна: $z_e = 1,532$.

3. Параметры интегрирования системы ОДУ:

- метод интегрирования: Рунге-Кутты 4-го порядка точности;
- шаг интегрирования: $\Delta\xi = 10^{-3}$.

Результаты расчёта (пиродинамический период)

1. Максимальное среднее баллистическое давление в канале ствола:

$$p_{max} = 258,526664 \text{ МПа}.$$

2. Параметры процесса выстрела в конце пиродинамического периода:

- термический КПД: $\eta_{re} = 0,283488$;
- приведенный путь снаряда: $\Lambda_e = 4,135274$;
- среднее баллистическое давление: $p_{me} = 95,452368 \text{ МПа}$.

Исходные данные (период адиабатического расширения)

1. Относительное положение снаряда в канале ствола в момент полного сгорания заряда: $\eta_e = 0,75$.

Результаты расчёта (период адиабатического расширения)

1. Параметры процесса выстрела в момент прохождения снарядом дульного среза:
 - термический КПД: $\eta_{rm} = 0,326246$;
 - приведенный путь снаряда: $\Lambda_m = 5,513698$;
 - среднее баллистическое давление: $p_{mm} = 68,855213$ МПа.